Expedientes de las empresas

Cada expediente es lo que la empresa le daría a su departamento de producción. Tiene dos tipos de datos, marcados así:

- **[Dato público]**: sale de una fuente real que se cita. Podéis comprobarlo.
- **[Dato de la empresa]**: es un dato interno de la empresa (sus medidas de fábrica, sus fallos, sus costes). Es inventado para este trabajo, pero realista. Se usa tal cual y se cita como «expediente de la empresa».

Si en el dosier necesitáis un dato que no está en el expediente, buscadlo en una fuente y citadla. Si no lo encontráis, escribid qué dato falta: no lo inventéis.

El expediente trae los datos; las decisiones las tomáis vosotros. En la lata, el bolígrafo, el casco y el hervidor no se dice qué instrumento usar en cada medida, cuál es el objetivo de mejora, si cada referencia es ley o norma y si es obligatoria, ni qué demuestra cada fuente y qué límite tiene. Eso lo decidís y lo justificáis en el dosier. La botella sí lo trae todo, porque es el ejemplo resuelto.

Expediente de la empresa · Botella reutilizable (producto modelo)

Empresa (ficticia): Aguaviva Metal, S. L. · **Qué fabrica:** botellas reutilizables de acero inoxidable que mantienen la bebida fría o caliente.

1. El producto

Es para quien quiere llevar agua o café sin comprar botellas de usar y tirar. Tiene doble pared con vacío (un hueco sin aire) entre ellas: sin aire, el calor casi no pasa. Capacidad: 500 ml [Dato de la empresa]. El tapón lleva una junta (anillo blando que sella) para que no gotee.

2. Componentes y materiales

Componente	Material	Por qué ese material (en palabras sencillas)	De dónde sale la materia prima
Vaso interior y exterior	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304, «18/8»): 17,5–19 % de cromo y 8–10 % de níquel [Dato público] (ficha de un fabricante de acero)	No se oxida, no da sabor y se deforma sin romperse	Minerales y chatarra. Sudáfrica es el mayor productor de cromita (mineral del cromo); Indonesia extrae ≈ 67 % del níquel mundial (2025) [Dato público] (USGS 2026: cromo, níquel)
Tapón	Polipropileno (PP), plástico ligero	Barato, fácil de moldear y aguanta agua caliente	Petróleo o gas natural
Junta	Silicona alimentaria	Elástica: rellena huecos y aguanta frío y calor	Silicio de la arena de cuarzo
Pintura exterior	Pintura en polvo	Protege, da color y agarre	Resinas del petróleo

3. Cómo se fabrica

1. **Cortar**: entra tubo de acero; salen tramos para los dos vasos.
2. **Conformar** (dar forma empujando el metal contra un molde): entra el tramo; sale el vaso con cuello.
3. **Laminar la rosca** (marcar la espiral apretando con rodillos): entra el vaso exterior; sale la boca roscada.
4. **Soldar** (unir metales fundiéndolos, aquí con láser): entran los dos vasos y el fondo; sale el cuerpo de doble pared.
5. **Hacer el vacío**: en un horno sin aire se cierra un orificio del fondo; sale el cuerpo aislado.
6. **Pintar**: pintura en polvo que se funde en horno; sale el cuerpo acabado.
7. **Moldear por inyección** (meter plástico fundido a presión en un molde): entran bolitas de PP; sale el tapón.
8. **Montar**: se encaja a mano la junta en la ranura del tapón [Dato de la empresa]; sale el tapón listo.
9. **Probar**: rosca, masa y estanqueidad (que no salga líquido); salen botellas aceptadas o rechazadas.
10. **Embalar**: entra la botella con tapón; sale en su caja.

4. Tres características críticas

Todos los valores: [Dato de la empresa].

Qué se mide exactamente	Valor nominal	Tolerancia (mín.–máx.)	Instrumento	Por qué importa si falla
Diámetro exterior de la rosca de la boca	52,00 mm	51,80–52,20 mm	Calibre (pie de rey) de 0,05 mm	Mayor: el tapón no enrosca. Menor: la junta no aprieta y gotea
Masa de la botella vacía con tapón	340 g	330–350 g	Balanza de 1 g	Menos: paredes finas que se abollan. Más: acero de sobra y más coste
Estanqueidad: llena de agua a 60 °C, cerrada, boca abajo 1 min sobre papel secante	Ninguna mancha	0 manchas (una mancha = rechazo)	Papel secante, cronómetro, termómetro	Moja la mochila y el cliente la devuelve

Control de entrada (no es característica del producto, sino del material que llega): espesor de la pared del tubo de acero, 0,50 mm (0,48–0,52 mm), con micrómetro de 0,01 mm (instrumento para piezas pequeñas). [Dato de la empresa]

5. Un problema de calidad registrado

[Dato de la empresa]

- **Qué pasa:** en la prueba de estanqueidad, 4 de cada 100 botellas pierden agua. Línea base (situación antes de mejorar): 4 %.
- **Causa sospechada:** la junta de silicona queda mal asentada en el montaje del tapón.
- **Objetivo:** bajar del 1 %.

6. Normas y leyes que afectan al producto

Referencia (código y título corto)	Tipo	¿Obligatoria?	Qué exige, en palabras sencillas	Enlace oficial
Reglamento (CE) 1935/2004, materiales en contacto con alimentos	Reglamento europeo, en vigor	Sí	Nada puede pasar a la bebida en cantidad que dañe la salud o cambie su sabor u olor. Exige trazabilidad (saber de qué lote sale cada pieza) y responsable identificado en la etiqueta	EUR-Lex
Reglamento (UE) 10/2011, plásticos en contacto con alimentos	Reglamento europeo, en vigor	Sí, para el tapón	Solo sustancias autorizadas. Puede soltar como máximo 10 mg por dm^2 de superficie (migración global: lo que pasa del plástico al alimento). No cubre la junta: excluye las siliconas	EUR-Lex
EN 12546-1:2000 (+AC:2005), recipientes isotérmicos domésticos: termos y jarras de vacío (en España, UNE-EN 12546-1)	Norma técnica europea, vigente (confirmada por el CEN en 2022)	No, es voluntaria	Requisitos que deben cumplir los termos y las botellas de vacío de uso doméstico	BSI (organismo de normalización)

Marcado CE: esta botella **no** lo lleva. Ninguna ley de marcado CE cubre las botellas, y la UE prohíbe ponerlo donde no se exige (Comisión Europea). Puede llevar el símbolo de copa y tenedor («apto para alimentos»), no obligatorio en una botella.

7. Cómo llega al usuario

[Dato de la empresa] Cada botella va en su caja de cartón. Doce cajas forman una caja grande; 50 cajas grandes (600 botellas) van en un palé europeo con film. Un camión las lleva al almacén central, que es seco. De ahí salen en furgoneta a tiendas de deporte y menaje, o por paquetería a la venta en línea. La empresa vende tapones y juntas de recambio para que la botella dure más.

La caja es un envase: desde el 12-08-2026 se le aplica el Reglamento (UE) 2025/40 de envases [Dato público] (EUR-Lex).

8. Qué pasa cuando se tira

[Dato público]

- La botella no es un envase: es menaje. No va al contenedor amarillo, solo para envases (Ecoembes).
- Va al punto limpio, que recoge «sartenes y menaje del hogar» y «chatarra» (OCU, 2022).
- **Se recupera** el acero: en el mundo se recicla ≈ 95 % del acero inoxidable usado, sin perder calidad (worldstainless).
- **Se pierde** lo pequeño y mezclado: tapón, junta y pintura. La caja va al contenedor azul.

9. Tres fuentes para empezar

Fuente (quién la publica, título, año)	Qué afirmación del expediente demuestra	Qué límite tiene
AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), «Materiales en contacto con los alimentos», consultada en 2026	Qué leyes obligan a botella y tapón	Resumen; no explica etiquetado
Junta de Andalucía, Consumo Responde, «Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos», 2024 (act. 2025)	Etiquetado, símbolo y trazabilidad	Para consumidores; sin normas técnicas
worldstainless (Asociación Mundial del Acero), «Recycling», 2026	Reciclado del acero (≈ 95 %)	En inglés; media mundial de un sector interesado

Expediente de la empresa · Lata de bebida de aluminio

Empresa (ficticia): Latas Velarde, S. A. · **Qué fabrica:** cuerpos y tapas de lata de aluminio para refrescos y cerveza.

1. El producto

Vendemos a embotelladoras (empresas que llenan y cierran la lata). El consumidor quiere su bebida fría y con gas. La lata la protege de la luz y del aire, y pesa poco.

2. Componentes y materiales

Componente	Material	Por qué ese material (en palabras sencillas)	De dónde sale la materia prima
Cuerpo	Aleación de aluminio 3104 (con algo de manganeso y magnesio)	Se estira mucho sin romperse	Bauxita (mineral rojizo) y aluminio reciclado. Guinea, Australia y China lideraron la bauxita en 2024 [Dato público] (USGS)
Tapa	Aleación 5182 (con magnesio)	Más dura: no se abomba con la presión	Igual
Anilla	Aleación 5042	Rígida para hacer palanca	Igual
Barniz interior	Barniz alimentario sin bisfenol A (BPA), prohibido en la UE desde el 20-07-2026, con plazos de transición [Dato público] (AGRINFO)	La bebida no toca el metal ni cambia de sabor	Petróleo
Sellante de la tapa	Compuesto tipo goma	Tapa huecos para que no escape el gas	Petróleo

Una lata de 33 cl pesa unos 12 g [Dato público] (Asociación de Latas de Bebidas, 2024).

3. Cómo se fabrica

Una línea hace 1 800–2 000 latas por minuto [Dato público] (Mundolatas).

1. **Desenrollar y lubricar**: entra bobina de chapa de 0,25–0,30 mm; sale chapa aceitada.
2. **Cortar y embutir** (empujar la chapa con un punzón dentro de un molde): salen copas bajas.
3. **Estirar** («planchar»: pasar la copa por anillos cada vez más estrechos): sale un cuerpo alto con pared de unos 0,11 mm.
4. **Recortar**: el borde irregular queda a la altura exacta.
5. **Lavar**: se quita el aceite.
6. **Decorar**: se imprime el diseño exterior.
7. **Barnizar** el interior y **curar** (endurecer en horno).
8. **Estrechar y rebordear**: se reduce la boca y se dobla la pestaña (borde donde se engancha la tapa).
9. **Probar**: un probador de luz rechaza latas con microagujeros.
10. **Paletizar**: las latas vacías se apilan en palés.

La tapa sale de otra línea. La embotelladora cierra la lata con **doble cierre** (tapa y pestaña se enrollan juntas).

4. Tres características críticas

[Dato de la empresa]

Qué se mide exactamente	Valor nominal	Tolerancia (mín.–máx.)	Por qué importa si falla
Altura de una lata de muestra, cerrada en el laboratorio	115,20 mm	114,80–115,60 mm	No encaja en la llenadora ni en el pack
Masa del cuerpo vacío	9,00 g	8,80–9,20 g	Poca: pared fina que se abolla. Mucha: aluminio desperdiciado
Fugas: lata llena de agua con gas, sumergida 2 min	0 burbujas	0–0	La bebida pierde el gas o se estropea

La altura nominal coincide con la ficha pública de un fabricante [Dato público].

Instrumentos del laboratorio de calidad [Dato de la empresa]. Elegid el de cada característica y explicad por qué en el plan de medida (apartado 5 del dosier).

Instrumento	Resolución (lo más pequeño que aprecia)	Alcance (hasta cuánto mide)
Regla metálica	1 mm	300 mm
Calibre (pie de rey)	0,05 mm	150 mm
Micrómetro	0,01 mm	25 mm
Balanza de precisión	0,01 g	200 g
Balanza de cocina	1 g	5 kg
Probeta graduada	10 ml	1 000 ml
Cronómetro	0,01 s	24 h
Termómetro digital	0,1 °C	de –50 a 300 °C
Cubeta de agua y cámara de vídeo (para ver burbujas o leer una pantalla en un instante)	—	—

5. Un problema de calidad registrado

[Dato de la empresa] En la prueba de fugas de octubre, **9 de 3 000 latas** soltaron burbujas por el doble cierre (0,30 %). Causa sospechada: el útil que dobla la pestaña está desgastado y la deja corta en una zona.

6. Normas y leyes que afectan al producto

Referencia (código y título corto)	Qué exige, en palabras sencillas	Enlace oficial
Reglamento (UE) 2025/40, envases	Declaración UE de conformidad. Desde 2030, envase reciclable y con el peso mínimo. Antes del 1-01-2029, recoger el 90 % de las latas con depósito (salvo exención)	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj

Referencia (código y título corto)	Qué exige, en palabras sencillas	Enlace oficial
Reglamento (CE) 1935/2004, materiales en contacto con alimentos	No pasar sustancias peligrosas a la bebida ni cambiar su sabor. Saber de qué lote viene cada lata (trazabilidad)	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj
UNE-EN 541:2008, chapa de aluminio para latas y tapas	Propiedades mecánicas y tolerancias de la chapa de 0,150 a 0,500 mm	https://shop.standards.ie/en-ie/standards/une-en-541-2008-16968_saig_une_une_37631

Marcado CE: la lata **no** lo lleva. El Reglamento 2025/40 dice que el envase demuestra que cumple con la declaración UE de conformidad, no con el CE.

7. Cómo llega al usuario

[Dato de la empresa] Las latas vacías viajan en camión, en palés de unas 8 000 unidades envueltos en film. La embotelladora las llena y agrupa en packs. Del almacén del distribuidor pasan a supermercados, bares y máquinas expendedoras.

8. Qué pasa cuando se tira

[Dato público]

- **Contenedor amarillo** (envases ligeros: plásticos, latas, briks). Lo recogen los ayuntamientos y lo llevan a una planta de clasificación (MITECO, 2024).
- **Quién paga:** las marcas, a través de Ecoembes, entidad sin ánimo de lucro de responsabilidad ampliada del productor (quien vende el envase paga su residuo).
- **Cómo se separa:** una corriente de Foucault («imán invertido» que empuja el aluminio) aparta las latas de aluminio (Ecoembes).
- **Qué se recupera:** España recicló el 70 % de las latas de aluminio en 2023 (Asociación de Latas de Bebidas); Europa, el 76,3 % (European Aluminium y Metal Packaging Europe, 2026).
- **Qué se pierde:** unas 3 de cada 10 latas no se reciclan.
- **Depósito (SDDR):** pagas al menos 10 céntimos extra y los recuperas al devolver la lata. La Ley 7/2022 lo exige porque en 2023 solo se recogió el 41,3 % de las botellas de plástico (objetivo: 70 %) (MITECO, 2024). El Real Decreto 1055/2022 incluye latas y briks. Plazo legal: **22-11-2026**. A 27-10-2026 **no funciona**: no hay entidad gestora autorizada ni fecha (Qué!, 11-10-2026). Límite europeo: 1-01-2029.

9. Tres fuentes para empezar

- MITECO, *Informe de la recogida separada de botellas de plástico de un solo uso en 2023*, 2024
- European Aluminium y Metal Packaging Europe, nota de prensa sobre reciclaje de latas, 2026
- Ecoembes, *Funcionamiento de una planta de selección* (sin fecha)

Expediente de la empresa · Bolígrafo retráctil

Empresa (ficticia): Trazalia Útiles, S. L. · **Qué fabrica:** bolígrafos retráctiles de plástico para oficina y colegio.

1. El producto

Para quien escribe a diario en clase o en la oficina. Al pulsar, la punta sale; al pulsar otra vez, se esconde. Sin capuchón, no mancha la mochila.

2. Componentes y materiales

Componente	Material	Por qué ese material (en palabras sencillas)	De dónde sale la materia prima
Cuerpo, clip y tubo del recambio	Polipropileno (PP), un plástico	Barato, ligero, fácil de moldear; no reacciona con la tinta	Petróleo o gas natural
Pulsador y leva (pieza con dientes que gira y deja la punta fuera o dentro)	Poliacetal (POM), plástico rígido	Roza y se gasta poco	Petróleo o gas natural
Muelle	Alambre de acero	Recupera su forma tras cada pulsación	Mineral de hierro y chatarra
Punta	Latón (cobre y cinc) o acero **[Dato público]** (BIS, 2023)	Se mecaniza con mucha precisión	Minas de cobre y cinc
Bola de 0,7–1,15 mm	Carburo de wolframio (durísimo) o acero inoxidable **[Dato público]** (BIS, 2023)	No se gasta al rodar	2025: China, 67 000 t de 85 000 t mundiales de wolframio; España, 800 t **[Dato público]** (USGS, 2026)
Tinta	Colorantes en disolventes como el propilenglicol **[Dato público]** (BIS, 2023)	Pasa a la bola y se seca en el papel	Industria química

3. Cómo se fabrica

[Dato de la empresa] Se compran bolas, muelles y tinta; lo demás se fabrica.

1. **Moldear por inyección** (inyectar plástico fundido en un molde de acero): entra granza (bolitas de plástico); salen cuerpo, pulsador y leva.
2. **Desbarbar** (quitar rebabas, hilos de plástico sobrante): entran piezas brutas; salen limpias.
3. **Tampografiar** (imprimir con un tampón de silicona): entra el cuerpo liso; sale con logotipo.
4. **Mecanizar** (dar forma arrancando metal) en un torno: entra varilla de latón; sale la punta.
5. **Engastar** (apretar el borde para atrapar la bola sin frenarla): entran punta y bola; sale la punta montada.
6. **Llenar y centrifugar** (girar muy rápido para sacar burbujas): entran tubo, punta y tinta; sale el recambio.
7. **Montar**: entran las cinco piezas; sale el bolígrafo.
8. **Probar** una muestra de cada lote (piezas hechas seguidas en iguales condiciones): escritura y 500 pulsaciones.
9. **Embalar**: salen cajas de 50 unidades.

4. Tres características críticas

[Dato de la empresa]

Qué se mide exactamente	Valor nominal	Tolerancia (mín.–máx.)	Por qué importa si falla
Diámetro exterior del cuerpo, a 20 mm del pulsador	10,00 mm	9,85–10,15 mm	Más grueso: no cabe en la bandeja del embalaje. Más fino: la pared se agrieta
Longitud del recambio, de la bola al final del tubo	98,0 mm	97,7–98,3 mm	Más largo: la punta no se esconde. Más corto: asoma poco
Fuerza para pulsar hasta el «clic», con el pulsador sobre la balanza	Lectura de la balanza: 600 g (una fuerza de unos 5,9 N)	450–750 g	Mucha: cansa. Poca: se dispara solo en la mochila

Instrumentos del laboratorio de calidad [Dato de la empresa]. Elegid el de cada característica y explicad por qué en el plan de medida (apartado 5 del dosier).

Instrumento	Resolución (lo más pequeño que aprecia)	Alcance (hasta cuánto mide)
Regla metálica	1 mm	300 mm
Calibre (pie de rey)	0,05 mm	150 mm
Micrómetro	0,01 mm	25 mm
Balanza de precisión	0,01 g	200 g
Balanza de cocina	1 g	5 kg
Probeta graduada	10 ml	1 000 ml
Cronómetro	0,01 s	24 h
Termómetro digital	0,1 °C	de –50 a 300 °C
Cubeta de agua y cámara de vídeo (para ver burbujas o leer una pantalla en un instante)	—	—

5. Un problema de calidad registrado

[Dato de la empresa]

- **Prueba:** una máquina pulsa cada bolígrafo 500 veces; se anota si la punta se queda fuera.
- **Resultado:** en el último lote, 14 de 200 (7 %) se quedan con la punta fuera.
- **Causas sospechadas:** rebabas en los dientes de la leva desde la reparación del molde; recambios cerca del límite largo.

6. Normas y leyes que afectan al producto

Referencia (código y título corto)	Qué exige, en palabras sencillas	Enlace oficial
Reglamento (UE) 2023/988, seguridad general de los productos	Analizar riesgos; marcar modelo o lote; nombre y dirección del fabricante; información en castellano	EUR-Lex
Reglamento (CE) 1907/2006, REACH (sustancias químicas)	Si una pieza lleva más del 0,1 % de una sustancia «muy preocupante» de la lista oficial, avisar al cliente; al consumidor que lo pida, en 45 días	EUR-Lex · ECHA

Referencia (código y título corto)	Qué exige, en palabras sencillas	Enlace oficial
ISO 12757-1:2017, bolígrafos y recambios de uso general	Calidad mínima probada en máquina: escritura, secado, medidas del recambio. Vigente (confirmada en 2023)	ISO

Marcado CE: no lo lleva. Solo se pone si una ley europea concreta lo exige; ponerlo sin deber está prohibido (Tu Europa).

Si se vende para uso escolar infantil:

- La ISO 11540:2021 reduce el riesgo de asfixia por tragar capuchones, en instrumentos para menores de 14 años (ISO). A un modelo sin capuchón no le aplica.
- El Reglamento 2023/988 pide valorar el riesgo según quién usa el producto, sobre todo niños. **[Dato de la empresa]** Por eso, pulsador y muelle no deben sacarse con la mano.
- Con función de juego podría ser un juguete, y los juguetes sí llevan CE.

7. Cómo llega al usuario

[Dato de la empresa] Cajas de cartón de 50 unidades, agrupadas en palés. Van en camión a almacenes de distribuidores. Se venden en papelerías, grandes superficies y tiendas en línea. **[Dato público]** Desde el 12-08-2026, los embalajes deben cumplir el Reglamento (UE) 2025/40 de envases (MITECO, 2026).

8. Qué pasa cuando se tira

- **[Dato público]** Un bolígrafo no es un envase: no va al amarillo. Va al contenedor de resto, salvo que tu ayuntamiento diga otra cosa (Ecoembes).
- No hay recogida separada general de bolígrafos en España.
- **[Dato público]** En 2022, el 50 % de los residuos municipales de España fue a vertedero (AEMA, 2025).
- **Se pierde:** plástico, latón, acero y wolframio, mezclados y diminutos. **Se salva:** el cuerpo, si solo se cambia el recambio.

9. Tres fuentes para empezar

- Bureau of Indian Standards, *Ballpoint Pen*, 2023
- Dirección General de Consumo, *Preguntas frecuentes sobre el Reglamento de seguridad general de los productos*, 2025
- Ecoembes, *folleto de separación de residuos*, sin fecha

Expediente de la empresa · Casco de bicicleta

Empresa (ficticia): Urbecasco, S. L. · **Qué fabrica:** cascos ligeros para ir en bici o patinete por la ciudad.

1. El producto

Para adultos que van en bici por la ciudad. Protege la cabeza en una caída. Debe ser ligero y fácil de abrochar, o no se usa. Es «in-mould» (en el molde): carcasa y espuma se moldean juntas y salen pegadas.

2. Componentes y materiales

Componente	Material	Por qué ese material (en palabras sencillas)	De dónde sale la materia prima
Carcasa exterior	Policarbonato (PC), lámina de 0,8 mm [Dato de la empresa]	Plástico duro y fino; protege la espuma de roces	Petróleo
Núcleo	EPS (poliestireno expandido, el «corcho blanco»), 75 kg/m³ [Dato de la empresa]	Se aplasta en el golpe y gasta su energía. Es casi todo aire, así que pesa poco: el de un casco, más denso, tiene unas 93 partes de aire de cada 100 (el de los embalajes llega a 98 [Dato público, ANAPE])	Estireno, del petróleo y el gas natural; se hincha con pentano, un gas [Dato público, ANAPE]
Correas	Cinta de polipropileno de 16 mm	Aguanta tirones y no absorbe sudor	Petróleo
Hebilla	Poliamida (nailon) inyectada	Sus patillas se doblan y recuperan la forma	Petróleo
Rueda de ajuste y almohadillas	Poliamida; espuma de poliuretano	Ajuste a la cabeza y comodidad	Petróleo

3. Cómo se fabrica

1. **Imprimir:** entra lámina de PC; sale pintada por dentro.
2. **Termoconformar** (calentar la lámina hasta ablandarla y aspirar el aire para pegarla a un molde): sale la carcasa con forma.
3. **Recortar** con fresadora CNC (corte guiado por ordenador): salen bordes y agujeros de ventilación.
4. **Preexpandir** (hinchar con vapor): entran perlas de poliestireno; salen perlas ligeras que reposan unas horas.
5. **Moldear in-mould:** carcasa y perlas en el molde; el vapor suelda las perlas entre sí y a la carcasa (unos 6 min) [Dato público, BikeRadar].
6. **Desmoldear y secar:** el casco sale húmedo y se seca en una sala sin humedad.
7. **Montar:** se añaden correas, hebilla, rueda y almohadillas.
8. **Probar:** se apartan muestras de cada lote y se miden (masa, espesor, hebilla, impacto).
9. **Etiquetar y embalar:** marcado CE, talla, fecha, instrucciones y caja.

Coste por casco [Dato de la empresa]: materiales 4,10 € · mano de obra 2,60 € · energía y moldes 1,30 € · embalaje 0,60 € · control 0,40 € → **9,00 €**. Precio de venta: 39,90 € con IVA.

4. Tres características críticas

[Dato de la empresa]

Qué se mide exactamente	Valor nominal	Tolerancia (mín.–máx.)	Por qué importa si falla
Espesor de la pared (carcasa + EPS) en el borde del agujero central de arriba, talla M	25,00 mm	24,00–26,50 mm	Con menos espuma, la cabeza frena de golpe y puede superar el límite de la norma
Anchura de la correa de la barbilla	16,0 mm	15,5–16,5 mm	Estrecha: aguanta menos. Ancha: patina en la hebilla
Masa del casco completo, talla M	340 g	320–360 g	Ligero: puede faltar espuma. Pesado: sobra material y molesta

Instrumentos del laboratorio de calidad [Dato de la empresa]. Elegid el de cada característica y explicad por qué en el plan de medida (apartado 5 del dosier).

Instrumento	Resolución (lo más pequeño que aprecia)	Alcance (hasta cuánto mide)
Regla metálica	1 mm	300 mm
Calibre (pie de rey)	0,05 mm	150 mm
Micrómetro	0,01 mm	25 mm
Balanza de precisión	0,01 g	200 g
Balanza de cocina	1 g	5 kg
Probeta graduada	10 ml	1 000 ml
Cronómetro	0,01 s	24 h
Termómetro digital	0,1 °C	de –50 a 300 °C
Cubeta de agua y cámara de vídeo (para ver burbujas o leer una pantalla en un instante)	—	—

5. Un problema de calidad registrado

[Dato de la empresa]

- **Prueba:** se tira de la correa abrochada con 250 N (como colgar 25 kg) durante 30 s.
- **Resultado:** en el lote de octubre, **9 de 300 hebillas se abren (3,0 %)**. Lo habitual era 1 de 300.
- **Causa sospechada:** el molde de hebillas está gastado y las patillas salen 0,2 mm más finas. Además, el nuevo nailon llega húmedo.
- **Contexto real:** en julio de 2026 la UE publicó tres alertas de cascos de bici cuya hebilla puede abrirse [Dato público, Eurofins].

6. Normas y leyes que afectan al producto

Referencia (código y título corto)	Qué exige, en palabras sencillas	Enlace oficial
Reglamento (UE) 2016/425, equipos de protección individual (EPI)	Es EPI de **categoría II** (riesgo intermedio). Un organismo notificado (laboratorio autorizado) ensaya y certifica el modelo. La fábrica vigila que cada casco sea igual.	EUR-Lex
UNE-EN 1078:2012+A1:2012, cascos para ciclistas, monopatines y patines	**Impacto:** una cabeza metálica con casco choca contra un yunque plano a 5,42 m/s (caer desde 1,5 m) y un «bordillo» a 4,57 m/s; máximo 250 g (250 veces la gravedad). En caliente, frío y envejecido. **Retención:** correa y hebilla aguantan un tirón; el casco no se sale. **Visión:** no tapa la vista.	Decisión (UE) 2026/1279

Referencia (código y título corto)	Qué exige, en palabras sencillas	Enlace oficial
Reglamento General de Circulación (RD 1428/2003), art. 118	Casco homologado o certificado y abrochado en vías interurbanas (fuera de ciudad); menores de 16 y quien trabaja en bici, también en ciudad.	BOE

Marcado CE en este casco: el fabricante declara que el modelo superó el ensayo del laboratorio y que cada unidad es igual. En categoría II va sin número de organismo. La norma está en revisión (prEN 1078:2023); hasta que salga, vale la de 2012.

7. Cómo llega al usuario

[Dato de la empresa] Cada casco va en bolsa y caja de cartón. Un palé (120 × 80 cm) lleva solo 72 cascos: pesan poco y ocupan mucho. Van en camión al almacén de Sevilla. Se venden en tiendas de deporte, talleres y web.

8. Qué pasa cuando se tira

- No es envase: va al contenedor de resto, no al amarillo; si dudas, al punto limpio [Dato público, Ecoembes].
- Mezcla materiales pegados (PC, EPS, nailon), que el reciclaje casi nunca acepta [Dato público, BHSI].
- El contenedor de resto en España (2023): 59,6 % a vertedero, 13,3 % incinerado, 5,0 % recuperado como material [Dato público, MITECO].
- El único programa de recogida verificado (2026) es de un fabricante y solo funciona en Bélgica. **En España no hemos encontrado ninguno.**
- **Se recupera:** la caja (contenedor azul) y algo de energía si se incinera. **Se pierde:** casi todo el plástico.

9. Tres fuentes para empezar

- Unión Europea, Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los EPI, 2016 (EUR-Lex)
- Sepúlveda-López, Antona-Makoshi, Rubio y Rodríguez-Millán, «Numerical Analysis of Bicycle Helmet under Blunt Behavior», *Applied Sciences*, 2020 (MDPI)
- MITECO, Memoria anual de generación y gestión de residuos de competencia municipal, datos 2023 (PDF)

Expediente de la empresa · Hervidor eléctrico

Empresa (ficticia): Hervalia Hogar, S. L. · **Qué fabrica:** pequeños electrodomésticos de cocina, sobre todo este hervidor.

1. El producto

Para hogares y oficinas que necesitan agua caliente rápido. Calienta 1,7 l con 2000 W a 230 V y se apaga solo al hervir. La jarra encaja en la base en cualquier posición (conector de 360°). La resistencia (hilo que se calienta con la corriente) va oculta bajo el fondo: coge menos cal.

2. Componentes y materiales

Materiales: **[Dato de la empresa]**. Origen de la materia prima: **[Dato público]** (USGS, 2026).

Componente	Material	Por qué ese material	De dónde sale la materia prima
Jarra	Acero inoxidable 18/8 (18 % cromo, 8 % níquel)	No se oxida ni da sabor	Hierro, cromo (Sudáfrica: ≈ 45 % de la cromita mundial en 2025) y níquel (Indonesia: ≈ 67 %); parte es chatarra
Asa, tapa, base	Polipropileno (PP), un plástico	Aísla del calor y la corriente; barato	Petróleo o gas
Resistencia	Hilo de níquel-cromo en tubo de acero	Se pone al rojo sin quemarse	Níquel y cromo
Termostato	Disco bimetálico (dos metales pegados que se doblan con el calor)	Al llegarle el vapor «salta» y corta	Acero, níquel, cobre
Conector y cable	Cobre y latón con funda aislante	Conduce muy bien	Cobre (Chile, mayor productor: 5,3 millones de t en 2025)
Junta de la tapa	Silicona apta para alimentos	Flexible, aguanta 100 °C	Arena de cuarzo y gas

3. Cómo se fabrica

1. **Cortar**: chapa (lámina) de acero de 0,6 mm → discos.
2. **Embutir** (estirar la chapa con una prensa contra un molde): disco → vaso de la jarra.
3. **Punzonar** (agujerear con un punzón): vaso → vaso con pico y agujeros del asa.
4. **Soldar** (unir metales con calor): vaso + resistencia → jarra con resistencia oculta.
5. **Lavar**: jarra con aceite de la prensa → jarra limpia, apta para agua de beber.
6. **Moldear por inyección** (meter plástico fundido a presión en un molde): bolitas de PP → asa, tapa y base.
7. **Montar**: jarra, plásticos, termostato, junta y conector → hervidor completo.
8. **Probar**: rigidez dieléctrica (alta tensión para ver que la corriente no llega al metal), fugas y corte → unidades aptas o rechazadas.
9. **Embalar**: hervidor, base e instrucciones → caja etiquetada.

Coste por unidad: 11,40 € (materiales 6,90 €; mano de obra 2,10 €; resto 2,40 €). Precio de venta: 34,90 €. **[Dato de la empresa]**

4. Tres características críticas

Valor nominal: medida ideal. Tolerancia: margen admitido. **[Dato de la empresa]**

Qué se mide exactamente	Valor nominal	Tolerancia (mín.–máx.)	Por qué importa si falla
Diámetro exterior del conector bajo la jarra	18,00 mm	17,85–18,10 mm	Grande: no encaja. Pequeño: contacto flojo que se calienta
Agua hasta la marca MAX	1,70 l	1,65–1,75 l	Si la marca está alta, el agua hirviendo sale por el pico
Tiempo desde que hierve a borbotones hasta el «clic»	6 s	0–15 s	Gasta energía; si no corta, riesgo de quemadura

Hay hervidores que calientan hasta 30 s de más **[Dato público]** (Which?, 2026).

Instrumentos del laboratorio de calidad [Dato de la empresa]. Elegid el de cada característica y explicad por qué en el plan de medida (apartado 5 del dosier).

Instrumento	Resolución (lo más pequeño que aprecia)	Alcance (hasta cuánto mide)
Regla metálica	1 mm	300 mm
Calibre (pie de rey)	0,05 mm	150 mm
Micrómetro	0,01 mm	25 mm
Balanza de precisión	0,01 g	200 g
Balanza de cocina	1 g	5 kg
Probeta graduada	10 ml	1 000 ml
Cronómetro	0,01 s	24 h
Termómetro digital	0,1 °C	de –50 a 300 °C
Cubeta de agua y cámara de vídeo (para ver burbujas o leer una pantalla en un instante)	—	—

5. Un problema de calidad registrado

[Dato de la empresa] En la prueba de corte de la semana 40, **22 de 500 unidades (4,4 %)** tardaron más de 15 s. Tres no cortaron en 60 s.

- **Causa sospechada:** la junta de la tapa cierra mal. El vapor escapa por la tapa y llega tarde al termostato.
- **Otra sospecha:** un lote nuevo de discos bimetálicos.

6. Normas y leyes que afectan al producto

Referencia	Qué exige, en palabras sencillas	Enlace oficial
Directiva 2014/35/UE de baja tensión; en España, RD 187/2016	Aparatos de 50 a 1000 V en alterna, seguros para personas, animales y bienes. El fabricante hace documentación técnica, declaración UE de conformidad y marcado CE. Última modificación: RD 302/2026	EUR-Lex · BOE
UNE-EN 60335-2-15:2016 (+A11, A1, A2, A12), aparatos para calentar líquidos; va con UNE-EN 60335-1	Ensayos de seguridad para aparatos que calientan líquidos	Decisión (UE) 2023/2723, fila 168

Referencia	Qué exige, en palabras sencillas	Enlace oficial
Reglamento (CE) 1935/2004, materiales en contacto con alimentos	Lo que toca el agua no puede pasarle sustancias peligrosas ni cambiar su olor o sabor	EUR-Lex · AESAN

Marcado CE aquí: Hervalia declara, bajo su responsabilidad, que el hervidor cumple las leyes europeas que le aplican. No es un sello de calidad ni lo da un laboratorio **[Dato público]** (RD 187/2016, anexo III).

7. Cómo llega al usuario

[Dato de la empresa] Caja de cartón ondulado con calzos de cartón. 120 cajas por palé europeo (1200 × 800 mm). Camión hasta un almacén en Sevilla y de allí a tiendas y venta por internet. El camión vuelve con los aparatos viejos que recogen las tiendas (logística inversa). La caja debe cumplir el Reglamento (UE) 2025/40 de envases, aplicable desde el 12-08-2026 **[Dato público]** (EUR-Lex).

8. Qué pasa cuando se tira

[Dato público] (RD 110/2015; Ayuntamiento de Madrid; MITECO, fuente 1)

- Es un RAEE (residuo de aparato eléctrico) de «pequeños aparatos»: la ley nombra los «hervidores eléctricos». Nunca al contenedor gris.
- **Punto limpio:** gratis, lo organiza el ayuntamiento (art. 19).
- **«Uno por uno»:** al comprar uno nuevo, cualquier tienda, también online, recoge gratis el viejo (art. 22).
- **«Uno por cero»:** tiendas con ≥ 400 m² de venta de aparatos recogen gratis, sin compra, aparatos sin ninguna medida mayor de 25 cm (art. 22.2). El nuestro mide 24 × 22 × 17 cm **[Dato de la empresa]**.
- El fabricante paga la recogida y el tratamiento (responsabilidad ampliada del productor).
- **Se recupera:** acero, cobre y plásticos; ≈ 70 % de cada aparato puede volver a ser materia prima. La ley exige valorizar (aprovechar) el 75 % del peso y reciclar o preparar para reutilizar el 55 % (anexo XIV).
- **Se pierde:** lo no reciclable va a vertedero; y el hervidor entero si se tira a la basura.
- Objetivo 2026 de recogida de pequeños aparatos domésticos: 117 363 t en España, 20 709 t en Andalucía.

9. Tres fuentes para empezar

- MITECO, «Objetivos mínimos de recogida separada de RAEE para 2026», 2026
- AESAN, «Materiales en contacto con los alimentos», web consultada en 2026
- USGS, «Mineral Commodity Summaries 2026», 2026

Para imprimir: los cinco expedientes en PDF · el dosier completo resuelto de la botella.